Solución de la pregunta 2

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON PARÁMETRO: INFINITAS SOLUCIONES

El siguiente sistema tiene infinitas soluciones. ¿Cuál es el valor de $a+b$?

$$2x-3y=a$$
$$4x+by=10$$

A) -11

B) -1

C) 1

D) 11

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Compara coeficientes de x

La segunda ecuación debe ser la primera multiplicada por 2.

2 Iguala

$b=2\cdot(-3)=-6$ y $10=2a\Rightarrow a=5$.

3 Suma

$a+b=-1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Se equivoca en el signo de a.

C) Usa b = −4 (resta 2 en vez de multiplicar por 2).

D) Se equivoca en el signo de b.

Idea clave. Infinitas soluciones: una ecuación es múltiplo exacto de la otra, incluido el término libre.